

CINEMATICA E DINAMICA

- 1) Formula di Poisson (con dimostrazione)
- 2) Dimostrare il cambio di velocità e dell'accelerazione dal riferimento R al riferimento R' e saper nominare i vari componenti
(**spoiler:** velocità di trascinamento, accelerazione centripeta, accelerazione di Coriolis, accelerazione di trascinamento, accelerazione di Eulero)
- 3) La velocità di trascinamento dipende da O'?
(**spoiler:** no)
- 4) Cosa succede all'equazione di Newton nel caso in cui il punto P appartiene ad un riferimento non inerziale?
- 5) Che differenza c'è tra le forze vere e le forze fittizie?
- 6) Dimostrare che la velocità angolare di R rispetto a R' sommato alla velocità angolare di R' rispetto a R'' è uguale alla velocità di R rispetto a R''
- 7) La velocità angolare cambia se cambio la base? Dimostra
(**spoiler:** no, per dimostrarlo si prendono due basi dello stesso riferimento, una la si riscrive rispetto al secondo riferimento. Grazie alla linearità del prodotto scalare si raccolgono le due matrici ortonormali $R_{kj}^* R_{ij}$ e una la si traspone in modo da avere un prodotto tra matrici del tipo $R_{kj}^* R_{ji} = R_{ki}$. Poiché è la stessa, per def. di matrice ortonormale 3×3 , si ha che $R^* R^t = I$)

MECCANICA LAGRANGIANA

- 8) Dimostrazione equazioni di Eulero Lagrange (con energia cinetica e componenti lagrangiane) teorema 8.14 nella prima edizione del libro di Moretti e teorema 7.16 nella seconda edizione
- 9) Se un sistema fisico che ammette lagrangiana, questa lagrangiana è unica?
(**spoiler:** no, la differenza tra le due lagrangiane, una calcolata nel riferimento R e una calcolata nel riferimento R' equivale alla differenza tra le due energie cinetica, questa differenza è una derivata totale formale)
- 10) Cos'è una derivata totale formale? Perché si chiama formale?
(**spoiler:** si chiama formale perché stiamo considerando le q-punto come derivate di q, ma siamo in $A(V^{n+1})$ in cui le q-punto non dipendono dalle q perciò non è vero in generale, ma solo se è assegnata una soluzione di Eulero-Lagrange e si lavora su di essa)
- 11) Dimostrazione teorema di Jacobi
- 12) Supponendo di avere forze non conservative e una lagrangiana che non dipende esplicitamente dal tempo, cosa succede alla funzione di Hamilton? E, considerando sempre la presenza di forze non conservative, cosa succede nel caso in cui le coordinate siano solidali al riferimento e $L = \text{energia cinetica} - U$?
(**spoiler:** la funzione non è più integrale primo e la sua derivata temporale è uguale alla somma su k di q-punto per la componente lagrangiana delle forze non conservative. Nel caso in cui le coordinate siano solidali, vale il 2° punto del teorema di Jacobi e quindi $H = \text{energia meccanica}$ e la sua derivata nel tempo è uguale alla sommatoria della velocità i-esima per la forza non conservativa i-esima)
- 13) Definizione coordinata ciclica
- 14) Definizione coordinata traslazionale. Cosa indica il suo momento coniugato? Dimostra

(**spoiler:** indica l'impulso totale le sistema lungo la direzione in cui la coordinata traslazionale sposta il sistema)

15) Teorema di Noether con dimostrazione

16) sapendo che I nel teorema di Noether è integrale primo, posso dire che la derivata parziale su ϵ (calcolato in $\epsilon=0$) di L composto $\phi = 0$ per ogni punto di $A(v^{n+1})$?

(**spoiler:** no, perché il teorema di Noether me lo dice per un punto sulla curva che è soluzione di Eulero-Lagrange)

17) Nel teorema di Noether, sono equivalenti richiedere che la derivata parziale su ϵ di L composto $\phi=0$ per $\epsilon=0$ e che la derivata parziale su ϵ di L composto $\phi=0$ per ogni ϵ ?

(**spoiler:** no, grazie all'ipotesi di invarianza sotto al gruppo di trasformazioni di simmetria)

18) Dimostrare che il momento coniugato di una coordinata traslazionale ciclica è un integrale primo come sottocaso del teorema di Noether (esempio 9.10 nella prima edizione del libro di Moretti e esempio 8.11 seconda edizione)

STABILITÀ

19) definizione di punto singolare

20) definizione di punto singolare stabile

MECCANICA HAMILTONIANA

21) trasformazione di Legendre: definizione, dimostrare che è ben definita e che è invertibile

22) Equazioni di Hamilton

23) 3 equazione che collegano le derivate parziali rispetto ad H e quelle rispetto ad L (proposizione 11.5 prima edizione del libro di Moretti e proposizione 11.4 seconda edizione)

24) Dimostrare equivalenza tra equazioni di Hamilton e quelle di Eulero-Lagrange

25) Trasformata di Legendre

26) Può essere che H non dipenda esplicitamente da qualche momento coniugato? (si veda osservazione 11.7 il punto 3 della prima edizione del libro di Moretti e osservazioni 11.8 il punto 4 seconda edizione) (**spoiler:** no, altrimenti la matrice delle derivate parziali di q -punto rispetto a p_k , avrebbe determinante nullo che è un assurdo)

27) Come si passa dalla lagrangiana in funzione delle coordinate lagrangiane $(t, q, \dot{q})$ a quella in funzione delle coordinate hamiltoniane (t, q, p)